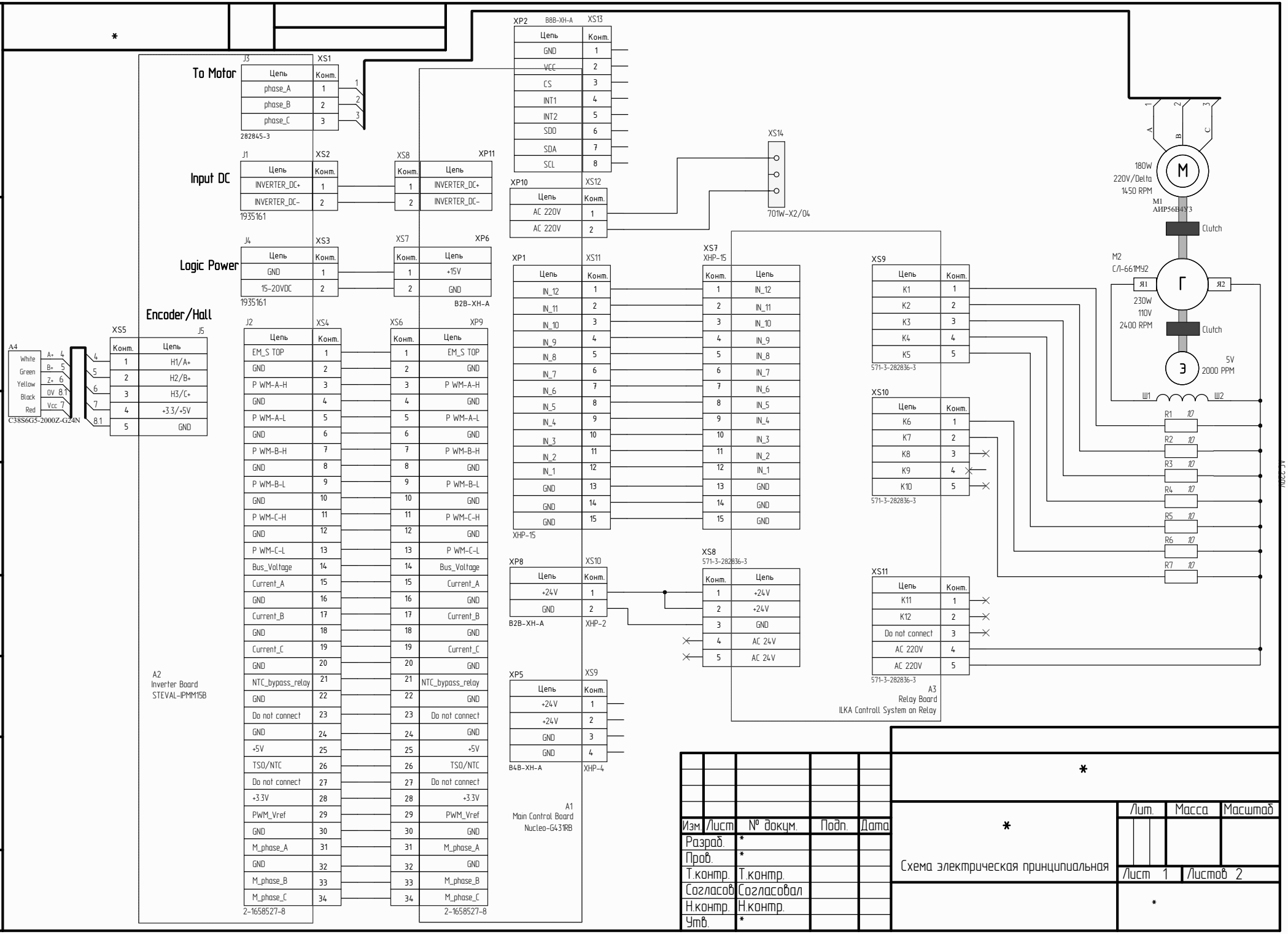

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		*		
Пров.		*		
Т.контр.		Т.контр.		
Согласов		Согласовал		
Н.контр.		Н.контр.		
Утв.		*		

*

*

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

*

Перв. примен. *

Справ. №

Н.контр.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Разраб.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3М

*

XP1

Цепь	Конт.	
IN_12	1	RELAY_12
IN_11	2	RELAY_11
IN_10	3	RELAY_10
IN_9	4	RELAY_9
IN_8	5	RELAY_8
IN_7	6	RELAY_7
IN_6	7	RELAY_6
IN_5	8	RELAY_5
IN_4	9	RELAY_4
IN_3	10	RELAY_3
IN_2	11	RELAY_2
IN_1	12	RELAY_1
GND	13	GND
GND	14	GND
GND	15	GND

B15B-XH-A

To Accelerometer

XP2

Цепь	Конт.	
GND	1	GND
VCC	2	+5
CS	3	
INT1	4	
INT2	5	
SDO	6	
SDA	7	SDA
SCL	8	SCL

B8B-XH-A

XP3 / CN7

Конт.	Цепь	
1	PC10	
2	PC11	
3	PC12	
4	GPIO_EXTI2 (PD2)	
5	VDD	
6	BOOT1	
7	BOOT0	
8	GND	
9	NC	
10	NC	
11	NC	
12	IOREF	
13	GPIO_OUTPUT (PA13)	RELAY_12
14	NRST	
15	PA14	
16	+3.3V	15.1
17	TIM2_ETR (PA15)	18
18	+5V	13.1
19	GND	+5
20	GND	
21	GPIO_OUTPUT (PB7)	RELAY_11
22	GND	
23	GPIO_OUTPUT (PC13)	RELAY_10
24	VIN	
25	GPIO_OUTPUT (PC14)	RELAY_9
26	NC	
27	PC15	
28	TIM2_CH1 (PA0)	16
29	PF0	
30	TIM2_CH2 (PA1)	17
31	PF1	
32	GPIO_EXTI4 (PA4)	1
33	VBAT	
34	ADC3_IN12 (PB0)	14
35	PC2	
36	I2C1_SDA (PB9)	SDA
37	PC3	
38	PC0/PA15	

38

CN10 / XP4

Цепь	Конт.	
PC9	1	
PC8	2	
I2C1_SCL (PB8)	3	SCL
PC6	4	
PB9	5	
PC5	6	
VREFP	7	
5V_USB_CHGR	8	
GND	9	2.1
NC	10	
PA5	11	
GPIO_OUTPUT (PA12)	12	RELAY_8
ADC2_IN3 (PA6)	13	12
GPIO_OUTPUT (PA11)	14	RELAY_7
ADC2_IN4 (PA7)	15	9
HRTIM1_CHC1 (PB12)	16	5
GPIO_OUTPUT (PB6)	17	RELAY_6
PB11	18	
PC7	19	
GND	20	2.2
HRTIM1_CHA2 (PA9)	21	4
GPIO_OUTPUT (PB2)	22	RELAY_5
HRTIM1_CHA1 (PA8)	23	3
GPIO_OUTPUT (PB1)	24	RELAY_4
PB10	25	
HRTIM1_CHD2 (PB15)	26	8
USART2_RX (PB4)	27	
HRTIM1_CHD1 (PB14)	28	7
GPIO_OUTPUT (PB5)	29	RELAY_3
HRTIM1_CHC2 (PB13)	30	6
USART2_TX (PB3)	31	RELAY_2
AGND	32	2.13
GPIO_OUTPUT (PA10)	33	RELAY_1
PC4	34	
ADC1_IN3 (PA2)	35	10
NC	36	
ADC1_IN4 (PA3)	37	11
NC	38	

38

A1
Main Control Board
Nucleo-G431RB

To Inverter Board

XP9

Конт.	Цепь	
1	EM_S TOP	1
2	GND	2.1
3	P WM-A-H	3
4	GND	2.2
5	P WM-A-L	4
6	GND	2.3
7	P WM-B-H	5
8	GND	2.4
9	P WM-B-L	6
10	GND	2.5
11	P WM-C-H	7
12	GND	2.6
13	P WM-C-L	8
14	Bus_Voltage	9
15	Current_A	10
16	GND	2.7
17	Current_B	11
18	GND	2.8
19	Current_C	12
20	GND	2.9
21	NTC_bypass_relay	
22	GND	2.10
23	Do not connect	
24	GND	2.11
25	+5V	13.1
26	TSO/NTC	14
27	Do not connect	
28	+3.3V	15.1
29	PWM_Vref	
30	GND	2.12
31	M_phase_A	16
32	GND	2.13
33	M_phase_B	17
34	M_phase_C	18

625-7347

Power Input

XP5

Конт.	Цепь
1	+24V
2	+24V
3	GND
4	GND

B4B-XH-A

+5V — A? (VOUT, VIN, GND, GND) LM2596 DC-DC — GND

D? 1N4007E-E3/54

+15V — A? (VOUT, VIN, GND, GND) LM2596 DC-DC — GND

Inverter Board Power

XP6

Конт.	Цепь
1	+15V
2	GND

B2B-XH-A

XP7

Конт.	Цепь
1	+5V
2	GND

B2B-XH-A

Relay Board power

XP8

Конт.	Цепь
1	+24V
2	GND

B2B-XH-A

XP11

Конт.	Цепь
1	INVERTER_DC+
2	INVERTER_DC-

XP10

Конт.	Цепь
1	AC 220V
2	AC 220V

INVERTER_DC+ — D1 (10A10) — D2 (10A10) — D3 (10A10) — D4 (10A10) — INVERTER_DC-

C? 150uF/450V

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		*		
Пров.		*		
Т.контр.		Т.контр.		
Согласов		Согласовал		
Н.контр.		Н.контр.		
Утв.		*		

*

*

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 2	

*

Перв. примен. *

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н.контр.

Разраб.

Копировал

Формат А3М